

第7章 下推自动机

- 7.1 基本定义
 - 下推自动机
 - PDA M的即时描述
 - PDA M用终态接受的语言、PDA M用空栈接受的语言
 - 确定的PDA
- 7.2 PDA与CFG等价
 - 7.2.1 PDA用空栈接受和用终止状态接受等价
 - 7.2.2 PDA与CFG等价

终态接受的PDA->空栈接受的PDA

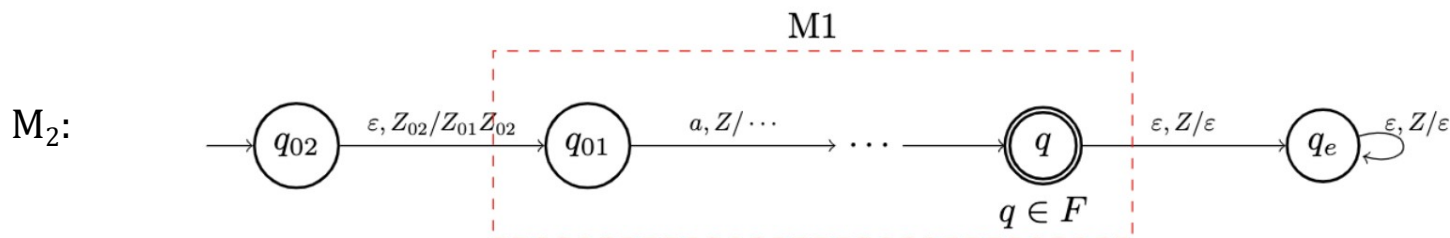
定理 7-1 对于任意PDA M_1 , 存在PDA M_2 , 使得 $N(M_2) = L(M_1)$ 。

分析:

已知终态接受的PDA M_1 , 要构造一个与其等价的空栈接受的PDA M_2 , 两个PDA的基本动作应该一致, 重点考虑两个问题:

1. 当 w 引导 M_1 进入终止状态后, 如果 M_1 的栈不空, M_2 需要将栈清空;
因此, 需要有一个状态, 在 M_1 进入终止状态而栈非空时, 来完成清栈工作。
2. M_1 在运行的过程中没有进入终止状态, 但此时栈已经空, M_2 要能够避免出现这种情况时发生的误接受。

因此, 需要一个状态和栈符号, 防止 M_1 未进入终止状态而栈已空的情况发生时所导致的错误接受。



终态接受的PDA->空栈接受的PDA 构造

(1) 构造:

设PDA $M_1 = (Q, \Sigma, \Gamma, \delta_1, q_{01}, Z_{01}, F)$ // 已有一个终态接受的PDA

取PDA $M_2 = (Q \cup \{q_{02}, q_e\}, \Sigma, \Gamma \cup \{Z_{02}\}, \delta_2, q_{02}, Z_{02}, F)$

其中 $Q \cap \{q_{02}, q_e\} = \emptyset$; $\Gamma \cap \{Z_{02}\} = \emptyset$ // 构造一个空栈接受的PDA

① $\delta_2(q_{02}, \varepsilon, Z_{02}) = \{(q_{01}, Z_{01}Z_{02})\}$ // 经过空转移就能转移到 M_1 的起始状态

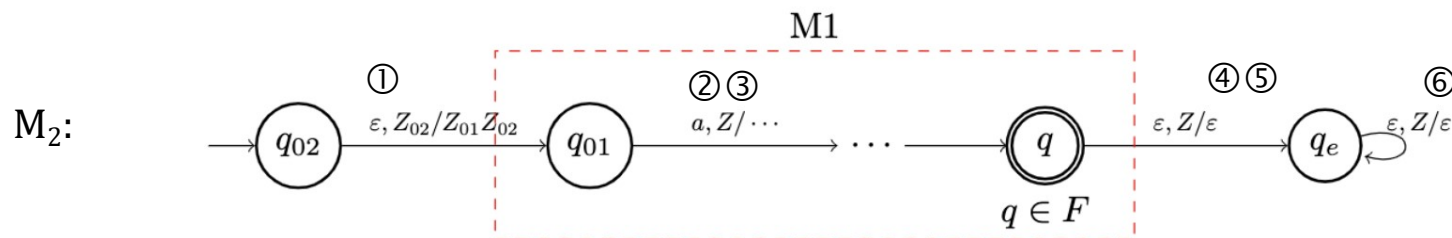
② $\forall (q, a, Z) \in Q \times \Sigma \times \Gamma, \delta_2(q, a, Z) = \delta_1(q, a, Z)$; // M_2 完全模拟 M_1 的非空移动;

③ $\forall (q, Z) \in (Q - F) \times \Gamma, \delta_2(q, \varepsilon, Z) = \delta_1(q, \varepsilon, Z)$; // M_2 在非终止状态下完全模拟 M_1 的空移动;

④ $\forall (q, Z) \in F \times \Gamma, \delta_2(q, \varepsilon, Z) = \delta_1(q, \varepsilon, Z) \cup \{(q_e, \varepsilon)\}$; // M_1 的终止状态下, M_2 除了模拟 M_1 的空移动外, 还要模拟 M_1 的接受动作

⑤ $\forall q \in F, \delta_2(q, \varepsilon, Z_{02}) = \{(q_e, \varepsilon)\}$; // M_1 栈已空, 且已经进入终止状态, M_2 进入清栈状态;

⑥ $\forall Z \in \Gamma \cup \{Z_{02}\}, \delta_2(q_e, \varepsilon, Z) = \{(q_e, \varepsilon)\}$ // M_2 完成清栈动作



终态接受的PDA->空栈接受的PDA 证明

(2) 证明 $N(M_2) = L(M_1)$ 。

对于 $\forall x \in N(M_2)$

$$\Rightarrow (q_{02}, x, Z_{02}) \vdash_{M_2}^* (q_e, \varepsilon, \varepsilon)$$

$$\Rightarrow (q_{02}, x, Z_{02}) \vdash_{M_2} (q_{01}, x, Z_{01}Z_{02}) \vdash_{M_2}^* (q_e, \varepsilon, \varepsilon) // \textcircled{1}$$

$$\Rightarrow (q_{01}, x, Z_{01}Z_{02}) \vdash_{M_2}^* (q_e, \varepsilon, \varepsilon) // \textcircled{4} \textcircled{5} \textcircled{6}$$

$$\Rightarrow (q_{01}, x, Z_{01}Z_{02}) \vdash_{M_2}^* (q, \varepsilon, \gamma Z_{02}) \vdash_{M_2}^* (q_e, \varepsilon, \varepsilon) \text{ 且 } q \in F$$

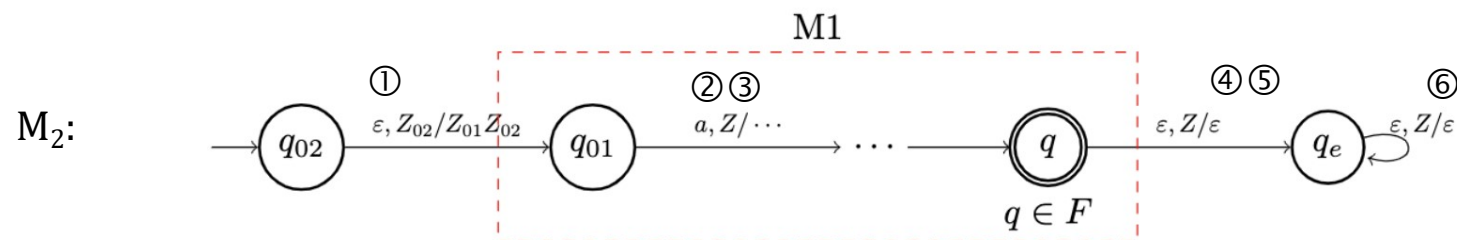
$$\Rightarrow (q_{01}, x, Z_{01}Z_{02}) \vdash_{M_2}^* (q, \varepsilon, \gamma Z_{02}) \text{ 且 } q \in F // \textcircled{2} \textcircled{3} \textcircled{4}$$

$$\Rightarrow (q_{01}, x, Z_{01}Z_{02}) \vdash_{M_1}^* (q, \varepsilon, \gamma Z_{02}) \text{ 且 } q \in F$$

$$\Rightarrow (q_{01}, x, Z_{01}) \vdash_{M_1}^* (q, \varepsilon, \gamma) \text{ 且 } q \in F$$

$$\Rightarrow x \in L(M_1)$$

故, $N(M_2) \subseteq L(M_1)$



终态接受的PDA->空栈接受的PDA 证明

(2) 证明 $N(M_2) = L(M_1)$ 。

对于 $\forall x \in L(M_1)$

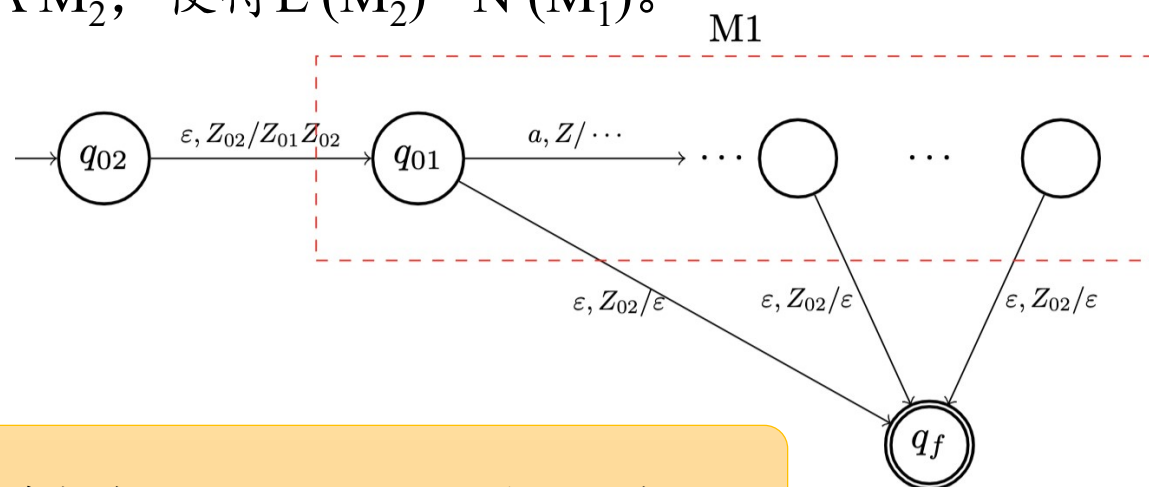
$$\begin{aligned} &\Rightarrow (q_{01}, x, Z_{01}) \vdash_{M_1}^* (q, \varepsilon, \gamma) \text{ 且 } q \in F \\ &\Rightarrow (q_{01}, x, Z_{01}Z_{02}) \vdash_{M_1}^* (q, \varepsilon, \gamma Z_{02}) \text{ 且 } q \in F \\ &\Rightarrow (q_{01}, x, Z_{01}Z_{02}) \vdash_{M_2}^* (q, \varepsilon, \gamma Z_{02}) \text{ 且 } q \in F \\ &\Rightarrow (q_{01}, x, Z_{01}Z_{02}) \vdash_{M_2}^* (q, \varepsilon, \gamma Z_{02}) \vdash_{M_2}^* (q_e, \varepsilon, \varepsilon) \text{ 且 } q \in F // \textcircled{2} \textcircled{3} \textcircled{4} \\ &\Rightarrow (q_{01}, x, Z_{01}Z_{02}) \vdash_{M_2}^* (q_e, \varepsilon, \varepsilon) // \textcircled{4} \textcircled{5} \textcircled{6} \\ &\Rightarrow (q_{02}, x, Z_{02}) \vdash_{M_2} (q_{01}, x, Z_{01}Z_{02}) \vdash_{M_2}^* (q_e, \varepsilon, \varepsilon) // \textcircled{1} \\ &\Rightarrow (q_{02}, x, Z_{02}) \vdash_{M_2}^* (q_e, \varepsilon, \varepsilon) \\ &\Rightarrow x \in N(M_2) \end{aligned}$$

故, $L(M_1) \subseteq N(M_2)$

综上, 有 $N(M_2) = L(M_1)$ 成立。

空栈接受的PDA $\rightarrow$ 终态接受的PDA 定理7-2

定理 7-2 对于任意PDA M_1 , 存在PDA M_2 , 使得 $L(M_2) = N(M_1)$ 。

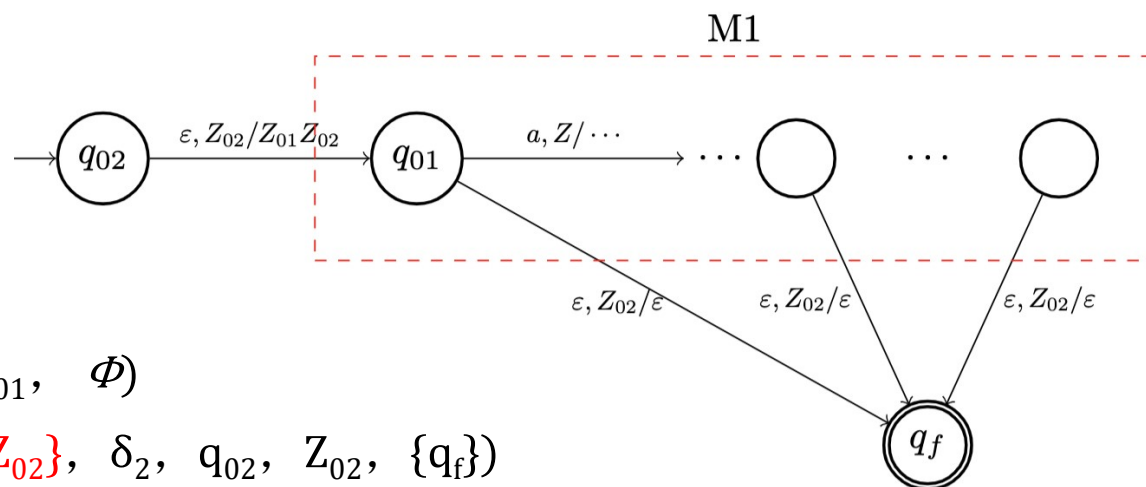


分析:

已知空栈接受的PDA M_1 , 要构造一个与其等价的终态接受的PDA M_2 , 只要 M_2 发现 M_1 在运行过程中将栈弹空, 就可以进入终止状态。两个PDA的基本动作应该一致, 重点考虑两个问题:

1. 为了使 M_2 在模拟 M_1 的过程中能够知道 M_1 在什么时候将栈弹空了, 需要让 M_2 在开始时将自己的栈底符号留在栈底, 并将 M_1 的栈底符号压入栈, 同时进入到 M_1 的开始状态;
因此, 需要给 M_2 新增一个栈底符号, 一个开始状态
2. 在 M_2 模拟 M_1 的运行过程中, 一旦发现自己的栈底符号变成栈顶符号, 就进入终止状态。
因此, 需要给 M_2 新增一个终止状态。

空栈接受的PDA->终态接受的PDA



(1)构造:

设PDA $M_1 = (Q, \Sigma, \Gamma, \delta_1, q_{01}, Z_{01}, \Phi)$

取PDA $M_2 = (Q \cup \{q_{02}, q_f\}, \Sigma, \Gamma \cup \{Z_{02}\}, \delta_2, q_{02}, Z_{02}, \{q_f\})$

其中 $Q \cap \{q_{02}, q_f\} = \Phi$; $\Gamma \cap \{Z_{02}\} = \Phi$

δ_2 的定义如下,

- ① $\delta_2(q_{02}, \epsilon, Z_{02}) = \{(q_{01}, Z_{01}Z_{02})\}$ // 经过空转移就能转移到 M_1 的起始状态
- ② 对于 $\forall (q, a, Z) \in Q \times (\Sigma \cup \{\epsilon\}) \times \Gamma, \delta_2(q, a, Z) = \delta_1(q, a, Z)$. // M_2 完全模拟 M_1 的移动;
- ③ $\delta_2(q, \epsilon, Z_{02}) = \{(q_f, \epsilon)\} \quad q \in Q$ // 看到栈底元素, 进入终止状态;

空栈接受的PDA $\rightarrow$ 终态接受的PDA

(2) 证明 $L(M_2) = N(M_1)$ 。

对于 $\forall x \in L(M_2)$

$$\Rightarrow (q_{02}, x, Z_{02}) \vdash_{M_2}^* (q_f, \varepsilon, \varepsilon)$$

$$\Rightarrow (q_{02}, x, Z_{02}) \vdash_{M_2} (q_{01}, x, Z_{01}Z_{02}) \vdash_{M_2}^* (q_f, \varepsilon, \varepsilon)。$$

$$\Rightarrow (q_{01}, x, Z_{01}Z_{02}) \vdash_{M_2}^* (q, \varepsilon, Z_{02}) \text{ 且 } (q, \varepsilon, Z_{02}) \vdash_{M_2}^* (q_f, \varepsilon, \varepsilon)$$

$$\Rightarrow (q_{01}, x, Z_{01}Z_{02}) \vdash_{M_1}^* (q, \varepsilon, Z_{02})。$$

$$\Rightarrow (q_{01}, x, Z_{01}) \vdash_{M_1}^* (q, \varepsilon, \varepsilon)。$$

$$\Rightarrow x \in N(M_1)。$$

故 $L(M_2) \subseteq N(M_1)$

反之证明类似，可证明 $N(M_1) \subseteq L(M_2)$

综上， $L(M_2) = N(M_1)$ 成立。

空栈接受的PDA->终态接受的PDA 例子

例：构造与下面PDA M_1 等价的终态接受的PDA M_2
 $M_1 = (\{q_0\}, \{0, 1, 2\}, \{S, A, B\}, \delta_1, q_0, S, \emptyset)$ 。

其中：

$$\delta_1(q_0, 0, S) = \{(q_0, SA)\}$$

$$\delta_1(q_0, 1, S) = \{(q_0, SB)\}$$

$$\delta_1(q_0, 2, S) = \{(q_0, \varepsilon)\}$$

$$\delta_1(q_0, 0, A) = \{(q_0, \varepsilon)\}$$

$$\delta_1(q_0, 1, B) = \{(q_0, \varepsilon)\}$$

构造：

$M_2 = (\{q_0, q_{02}, q_f\}, \{0, 1, 2\}, \{S, A, B, Z_{02}\}, \delta_2, q_{02}, Z_{02}, \{q_f\})$ 。其中：

$$\delta_2(q_{02}, \varepsilon, Z_{02}) = \{(q_0, SZ_{02})\}$$

$$\delta_2(q_0, 0, S) = \{(q_0, SA)\}$$

$$\delta_2(q_0, 1, S) = \{(q_0, SB)\}$$

$$\delta_2(q_0, 2, S) = \{(q_0, \varepsilon)\}$$

$$\delta_2(q_0, 0, A) = \{(q_0, \varepsilon)\}$$

$$\delta_2(q_0, 1, B) = \{(q_0, \varepsilon)\}$$

$$\delta_2(q_0, \varepsilon, Z_{02}) = \{(q_f, \varepsilon)\}$$

构造：取PDA $M_2 = (Q \cup \{q_{02}, q_f\}, \Sigma, \Gamma \cup \{Z_{02}\}, \delta_2, q_{02}, Z_{02}, \{q_f\})$

其中 $Q \cap \{q_{02}, q_f\} = \emptyset$; $\Gamma \cap \{Z_{02}\} = \emptyset$

δ_2 的定义如下，

$$\textcircled{1} \delta_2(q_{02}, \varepsilon, Z_{02}) = \{(q_0, Z_{02}Z_{02})\}$$

$$\textcircled{2} \text{对于} \forall (q, a, Z) \in Q \times (\Sigma \cup \{\varepsilon\}) \times \Gamma, \delta_2(q, a, Z) = \delta_1(q, a, Z)。$$

$$\textcircled{3} \delta_2(q, \varepsilon, Z_{02}) = \{(q_f, \varepsilon)\} \quad q \in Q$$

$$N(M_1) = L(M_2)$$

CFG->空栈接受的PDA 定理7-3

定理 7-3 对于任意CFL L , 存在PDA M , 使得 $N(M)=L$ 。

证明要点:

设 L 为不含 ϵ 的CFL (先考虑识别 $L - \{\epsilon\}$ 的PDA, 然后再考虑对 ϵ 的处理问题), G 是该语言对应的GNF文法, 考虑用PDA模拟GNF的最左派生。



(1) 构造PDA:

设GNF $G=(V, T, P, S)$, 使得 $L(G)=L - \{\epsilon\}$ 。

取PDA $M=(\{q\}, T, V, \delta, q, S, \Phi)$ //构造空栈接受的PDA

对于任意的 $A \in V, a \in T, \gamma \in V^*$

$\delta(q, a, A)=\{(q, \gamma)|A \rightarrow a\gamma \in P\}$

也就是说, $(q, \gamma) \in \delta(q, a, A)$ 的充分必要条件是 $A \rightarrow a\gamma \in P$ 。

CFG- $\rightarrow$ 空栈接受的PDA 定理7-3 证明

(2) 证明构造的正确性: $N(M)=L-\{\varepsilon\}$ 。

施归纳于 w 的长度 n , 证明

$(q, w, S) \vdash_M^n (q, \varepsilon, \alpha)$ 的充分必要条件为 $S \Rightarrow^n w \alpha$ 。

必要性: 如果 $(q, w, S) \vdash_M^n (q, \varepsilon, \alpha)$, 则必有 $S \Rightarrow^n w \alpha$

$n=1$ 时, 结论成立

假设 $n=k$ 结论也成立, 往证结论对 $n=k+1$ 成立

取 $w=xa$, $|x|=k$, $a \in T$ 。

CFG- $\rightarrow$ 空栈接受的PDA 定理7-3 证明

$$(q, w, S) = (q, xa, S) \vdash_M^k (q, a, \gamma) \vdash_M (q, \varepsilon, \alpha)$$

此时必定存在 $A \in V$, $\gamma = A\beta_1$, $(q, \beta_2) \in \delta(q, a, A)$ 。

$$(q, a, \gamma) = (q, a, A\beta_1) \vdash_M (q, \varepsilon, \beta_2\beta_1) = (q, \varepsilon, \alpha)。$$

由 $(q, \beta_2) \in \delta(q, a, A)$ 就可以得到 $A \rightarrow a\beta_2 \in P$, 再由归纳假设, 得到

$$S \Rightarrow^k x A\beta_1。$$

合起来就有

$$S \Rightarrow^k x A\beta_1 \Rightarrow x a \beta_2 \beta_1, \text{ 令 } \alpha = \beta_2 \beta_1,$$

$$\text{即 } S \Rightarrow^{k+1} w \alpha$$

CFG->空栈接受的PDA 改造PDA增加接受空串

充分性证明：略。

(3) 考虑 $\varepsilon \in L$ 的情况。

先按照(1)的构造方法构造出PDA

$$M = (\{q\}, T, V, \delta, q, S, \Phi)$$

使得 $N(M) = L - \{\varepsilon\}$ 。然后取

$$M_1 = (\{q, q_0\}, T, V \cup \{Z\}, \delta_1, q_0, Z, \Phi)$$

其中, $q_0 \neq q$, $Z \notin V$, 令

$$\delta_1(q_0, \varepsilon, Z) = \{(q_0, \varepsilon), (q, S)\}, \text{ //接受空串}$$

对于 $\forall (q, a, A) \in Q \times (T \cup \{\varepsilon\}) \times V$

$$\delta_1(q, a, A) = \delta(q, a, A)$$

CFG->空栈接受的PDA 例7-3

例7-3 构造与如下GNF等价的PDA

$$S \rightarrow aT|a$$

$$T \rightarrow aT|bT|a|b$$

- 解答：设PDA $M = (\{q\}, T, V, \delta, q, S, \Phi)$
- 其中， $T = \{a, b\}$; $V = \{S, T\}$

δ 函数定义：

- $\delta(q, a, S) = \{(q, T), (q, \epsilon)\}$
- $\delta(q, a, T) = \{(q, T), (q, \epsilon)\}$
- $\delta(q, b, T) = \{(q, T), (q, \epsilon)\}$

空栈接受的PDA -> CFG 定理7-4



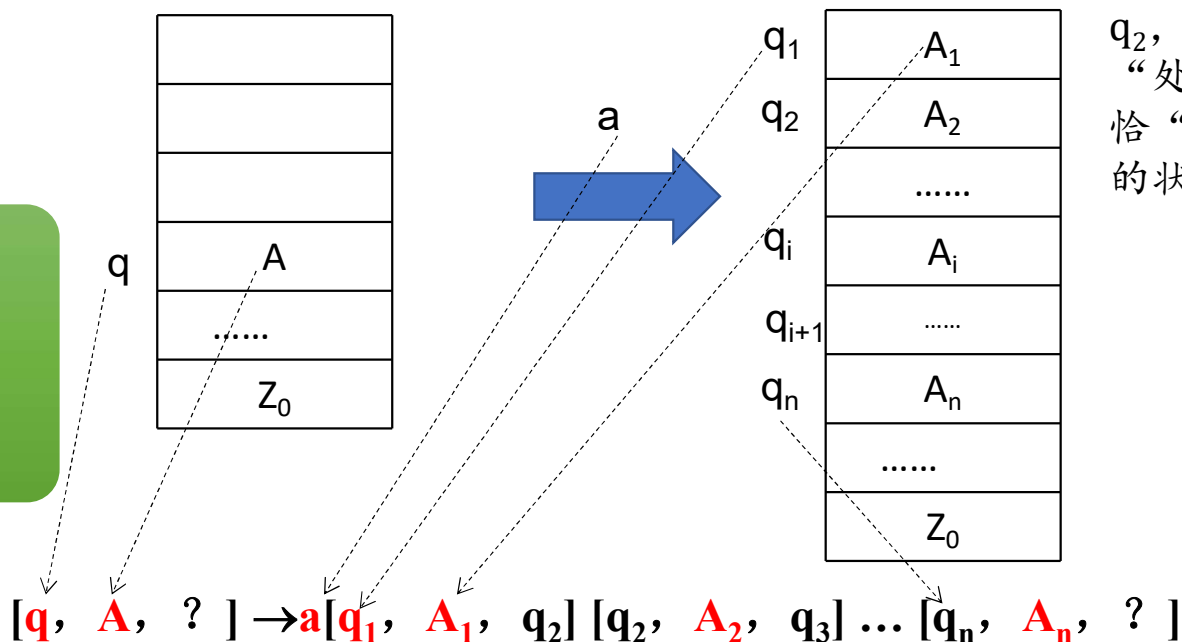
定理 7-4 对于任意的PDA M , 存在CFG G 使得 $L(G)=N(M)$ 。

$$M = (Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, Z_0, F)$$

对于PDA的移动 $\delta(q, a, A) = (q_1, A_1 A_2 \dots A_n)$

$[q, A, ?]$

其中, q 为当前状态符号,
 A 表示相应的栈顶符号,
 $?$ 表示当前的次栈顶
 A_{i+1} 变成栈顶时的状态。



$q_2, \dots, q_n$ 是分别对应PDA恰
 “处理完” A_1 进而处理 $A_2, \dots$,
 恰“处理完” A_{n-1} 进而处理 A_n
 的状态。

空栈接受的PDA $\rightarrow$ CFG

对应于 $\delta(q, a, A) = (q_1, A_1 A_2 \dots A_n)$

假设恰“处理完” A_n 进入的状态是 q_{n+1} 。

$$[q, A, ?] \rightarrow a[q_1, A_1, q_2][q_2, A_2, q_3] \dots [q_n, A_n, ?]$$



$$[q, A, q_{n+1}] \rightarrow a[q_1, A_1, q_2][q_2, A_2, q_3] \dots [q_n, A_n, q_{n+1}]$$

- 上述的 $q_1, q_2, \dots$ 是对应栈符号的状态，但是具体是状态集合中的哪个状态并不明确，并不确定处理完 A_n 后，会进入哪个状态，所以 q_{n+1} 有可能是 Q 中的任意状态；
- 为了表达的完整性，在构造的时候，要考虑进入到 Q 中的任意状态的可能。因此，每个PDA状态转移函数转换为 $|Q|^n$ 个CFG产生式。

空栈接受的PDA $\rightarrow$ CFG 构造



(1) 文法的构造:

设PDA $M=(Q, \Sigma, \Gamma, \delta, q_0, Z_0, \Phi)$

取CFG $G=(V, \Sigma, P, S)$, 其中:

$V=\{S\} \cup Q \times \Gamma \times Q$ (用 $[q_i, A, q_j]$ 来表示CFG中的变量)

$P=\{S \rightarrow [q_0, Z_0, q] \mid q \in Q\}$

$\cup \{[q, A, q_{n+1}] \rightarrow a[q_1, A_1, q_2][q_2, A_2, q_3] \dots [q_n, A_n, q_{n+1}] \mid$

$(q_1, A_1 A_2 \dots A_n) \in \delta(q, a, A) \text{ 且 } a \in \Sigma \cup \{\epsilon\}, q_2, q_3, \dots, q_n, q_{n+1} \in Q \text{ 且 } n \geq 1\}$

$\cup \{[q, A, q_1] \rightarrow a \mid (q_1, \epsilon) \in \delta(q, a, A)\}$

空栈接受的PDA $\rightarrow$ CFG 证明

(2) 构造的正确性。

- 先证一个更一般的结论： $[q, A, p] \Rightarrow^* x$ 的充分必要条件是 $(q, x, A) \vdash^*(p, \varepsilon, \varepsilon)$ ，然后根据这个一般的结论得到 $q=q_0, A=S$ 时的特殊结论——构造的正确性。
- 必要性：设 $[q, A, p] \Rightarrow^i x$ ，施归纳于 i ，证明 $(q, x, A) \vdash^*(p, \varepsilon, \varepsilon)$
- 充分性：设 $(q, x, A) \vdash^i(p, \varepsilon, \varepsilon)$ 成立，施归纳于 i 证明 $[q, A, p] \Rightarrow^* x$ 。

空栈接受的PDA $\rightarrow$ CFG 例7-4

例7-4 构造CFG G ，使得 G 产生的语言为如下PDA M 用空栈接受的语言。

$M = (\{q_0\}, \{0,1,2\}, \{Z,A,B\}, \delta, q_0, Z, \emptyset)$,

其中：

$\delta(q_0, 0, Z) = \{(q_0, ZA)\}$

$\delta(q_0, 1, Z) = \{(q_0, ZB)\}$

$\delta(q_0, 2, Z) = \{(q_0, \varepsilon)\}$

$\delta(q_0, 0, A) = \{(q_0, \varepsilon)\}$

$\delta(q_0, 1, B) = \{(q_0, \varepsilon)\}$

构造CFG $G = (V, \Sigma, P, S)$

$S \rightarrow [q_0, Z, q_0]$

$[q_0, Z, q_0] \rightarrow 0[q_0, Z, q_0][q_0, A, q_0]$

$[q_0, Z, q_0] \rightarrow 1[q_0, Z, q_0][q_0, B, q_0]$

$[q_0, Z, q_0] \rightarrow 2$

$[q_0, A, q_0] \rightarrow 0$

$[q_0, B, q_0] \rightarrow 1$

本例中只有一个状态 q_0

$S \rightarrow Z$

$Z \rightarrow 0ZA$

$Z \rightarrow 1ZB$

$Z \rightarrow 2$

$A \rightarrow 0$

$B \rightarrow 1$



$S \rightarrow 0ZA \mid 1ZB \mid 2$

$Z \rightarrow 0ZA \mid 1ZB \mid 2$

$A \rightarrow 0$

$B \rightarrow 1$

空栈接受的PDA $\rightarrow$ CFG 例7-5

例7-5 构造CFG G ，使得 G 产生的语言为如下PDA M 用空栈接受的语言。
 $M = (\{q_0, q_1, q_2\}, \{0, 1, 2\}, \{A, B, Z\}, \delta, q_0, Z, \Phi)$, 其中

$$\delta(q_0, 0, Z) = \{(q_1, AZ)\}$$

$$\delta(q_0, 1, Z) = \{(q_1, BZ)\}$$

$$\delta(q_0, 2, Z) = \{(q_1, \varepsilon)\}$$

$$\delta(q_1, 2, A) = \{(q_2, A)\}$$

$$\delta(q_1, 2, B) = \{(q_2, B)\}$$

$$\delta(q_1, 0, A) = \{(q_1, AA)\}$$

$$\delta(q_1, 1, A) = \{(q_1, BA)\}$$

$$\delta(q_1, 0, B) = \{(q_1, AB)\}$$

$$\delta(q_1, 1, B) = \{(q_1, BB)\}$$

$$\delta(q_2, 0, A) = \{(q_2, \varepsilon)\}$$

$$\delta(q_2, 1, B) = \{(q_2, \varepsilon)\}$$

$$\delta(q_2, \varepsilon, Z) = \{(q_2, \varepsilon)\}$$

该例中有三个状态： q_0, q_1, q_2

空栈接受的PDA $\rightarrow$ CFG 例7-5

- $Q = \{q_0, q_1, q_2\}$
- 设S为开始符号,

(1) 首先构造S的产生式

$$S \rightarrow [q_0, Z, q_0] \mid [q_0, Z, q_1] \mid [q_0, Z, q_2]$$

(2) 根据每个迁移函数, 构造对应的产生式

空栈接受的PDA -> CFG 例7-5

$$\delta(q_0, 0, Z) = \{(q_1, AZ)\}$$

解析完Z之后:

可能转到 q_0

$$\left\{ \begin{array}{l} [q_0, Z, q_0] \rightarrow 0[q_1, A, q_0][q_0, Z, q_0] \\ [q_0, Z, q_0] \rightarrow 0[q_1, A, q_1][q_1, Z, q_0] \\ [q_0, Z, q_0] \rightarrow 0[q_1, A, q_2][q_2, Z, q_0] \end{array} \right.$$

可能转到 q_1

$$\left\{ \begin{array}{l} [q_0, Z, q_1] \rightarrow 0[q_1, A, q_0][q_0, Z, q_1] \\ [q_0, Z, q_1] \rightarrow 0[q_1, A, q_1][q_1, Z, q_1] \\ [q_0, Z, q_1] \rightarrow 0[q_1, A, q_2][q_2, Z, q_1] \end{array} \right.$$

可能转到 q_2

$$\left\{ \begin{array}{l} [q_0, Z, q_2] \rightarrow 0[q_1, A, q_0][q_0, Z, q_2] \\ [q_0, Z, q_2] \rightarrow 0[q_1, A, q_1][q_1, Z, q_2] \\ [q_0, Z, q_2] \rightarrow 0[q_1, A, q_2][q_2, Z, q_2] \end{array} \right.$$

每个中间状态都有可能, 所以
这里需要覆盖全部中间状态
3种可能的到达状态
3种可能的中间状态
2个压栈的变量
共 3^2 个产生式

空栈接受的PDA $\rightarrow$ CFG 例7-5

$$\delta(q_0, 1, Z) = \{(q_1, BZ)\}$$

解析完Z之后:

可能转到 q_0

$$\left\{ \begin{array}{l} [q_0, Z, q_0] \rightarrow 1[q_1, B, q_0][q_0, Z, q_0] \\ [q_0, Z, q_0] \rightarrow 1[q_1, B, q_1][q_1, Z, q_0] \\ [q_0, Z, q_0] \rightarrow 1[q_1, B, q_2][q_2, Z, q_0] \end{array} \right.$$

可能转到 q_1

$$\left\{ \begin{array}{l} [q_0, Z, q_1] \rightarrow 1[q_1, B, q_0][q_0, Z, q_1] \\ [q_0, Z, q_1] \rightarrow 1[q_1, B, q_1][q_1, Z, q_1] \\ [q_0, Z, q_1] \rightarrow 1[q_1, B, q_2][q_2, Z, q_1] \end{array} \right.$$

可能转到 q_2

$$\left\{ \begin{array}{l} [q_0, Z, q_2] \rightarrow 1[q_1, B, q_0][q_0, Z, q_2] \\ [q_0, Z, q_2] \rightarrow 1[q_1, B, q_1][q_1, Z, q_2] \\ [q_0, Z, q_2] \rightarrow 1[q_1, B, q_2][q_2, Z, q_2] \end{array} \right.$$

空栈接受的PDA $\rightarrow$ CFG 例7-5

$$\delta(q_0, 2, Z) = \{(q_1, \varepsilon)\}$$

$$[q_0, Z, q_1] \rightarrow 2$$

$$\delta(q_2, 0, A) = \{(q_2, \varepsilon)\}$$

$$[q_2, A, q_2] \rightarrow 0$$

$$\delta(q_2, 1, B) = \{(q_2, \varepsilon)\}$$

$$[q_2, B, q_2] \rightarrow 1$$

$$\delta(q_2, \varepsilon, Z) = \{(q_2, \varepsilon)\}$$

$$[q_2, Z, q_2] \rightarrow \varepsilon$$

其他部分见教材

回顾

- 空栈接受的PDA与终态接受的PDA等价。
- PDA与CFG等价。